

SIMULACION - 2026

TRABAJO PRACTICO #3 – SIMULACION DE MONTECARLO

Consignas para la actividad:

Realizar un programa que efectúe la simulación del sistema propuesto en la página siguiente, utilizando la simulación de Montecarlo.

El programa deberá soportar el ingreso de los datos que se indican en el enunciado, como por ejemplo: valores de las variables de las distribuciones, porcentajes, etc.

El programa deberá mostrar los resultados de la simulación en una pantalla de informes, esta tiene que ser de características visuales (frontend), se admite que puede ser en una planilla de Excel, y no se acepta un resultado por consola.

Todos los acumuladores que usan, deben figurar como columnas.

Se debe trabajar en memoria con 2 filas solamente.

La simulación debe poder generar un cantidad total de N-filas, al menos debe soportar $N = 100.000$ filas.

Solo se mostrará como resultado de la simulación una parte del total, es decir solo se debe ver en pantalla un vector de estado que inicia en la fila-i y 200 filas más abajo,

Además, se deberá mostrar la fila N, es decir la última fila simulada.

Todo lo que el grupo considere que suma y ayuda a la comprensión del resultado del trabajo que presentan y defienden, es muy bienvenido.

PARQUEANDO.

En el sistema de estacionamiento de vehículos de un aeropuerto, el proceso se origina con el ingreso de los vehículos desde los accesos principales hacia las distintas zonas de estacionamiento.

Para ubicarse, existen tres sectores disponibles dentro del estacionamiento, equivalentes a áreas cercanas (de 1 a 2 cuadras), intermedias (de 2 a 3 cuadras) y alejadas de la terminal (entre 3 y 5 cuadras), con probabilidades de elección del 35%, 40% y 25% respectivamente, según la disponibilidad de espacios y la preferencia de los conductores.

Durante el recorrido interno, en el 45% de las ocasiones, los conductores realizan una detención breve para validar su ticket o consultar disponibilidad en los paneles informativos. Esta acción introduce una demora cuyo tiempo sigue una distribución normal con una media de 1 minuto y una desviación de 20 segundos.

En los recorridos hacia los sectores cercano y lejano, puede ocurrir que, en el 40% de los casos, una de las cuadras esté parcialmente bloqueada por maniobras, roturas o congestión, lo que provoca que el tiempo de circulación en esa cuadra aumente en un 80%.

El tiempo necesario para recorrer cada cuadra dentro del estacionamiento sigue una distribución uniforme entre 30 y 45 segundos, dependiendo del flujo vehicular.

Adicionalmente, en 60 de cada 250 jornadas, algunos usuarios deben realizar una parada extra en los puntos de pago automático o validación extendida, lo que implica una demora adicional que sigue una distribución exponencial con una media de 80 segundos.

De esta forma, el sistema de estacionamiento combina decisiones probabilísticas, interrupciones operativas y variabilidad en los tiempos, afectando la eficiencia en la circulación y ocupación de los espacios dentro de la terminal.

Simule esta situación durante N días, se necesita conocer:

1. El tiempo promedio desde el ingreso del vehículo hasta su estacionamiento dentro del Aeropuerto.
2. Porcentaje de ocasiones en que el conductor se paró para leer un cartel y también hubo paradas extras.
3. La cantidad de veces que no se detuvieron en el recorrido y tampoco hubo paradas extras.
4. Tiempo máximo que le llevo a un vehículo estacionar.
5. Tiempo mínimo que le llevo a un vehículo estacionar.
6. El cálculo de otras tres variables que se desprendan del análisis en el funcionamiento del estacionamiento del aeropuerto, dicho de otra manera el grupo deberá tras un análisis exhaustivo del ejercicio, proponer calcular tres variables que están involucradas en el ejercicio.